

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom & prénom :

GROUPE 01 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min).

Pour chaque question il y a exactement une réponse exacte à cocher. Bonne réponse : 1 pt ; mauvaise réponse, case vide ou plusieurs cases : 0 pt. Noircir la case à l'encre noire uniquement. Ne rien écrire sur le sujet.

1 La transformée en z de l'impulsion $\delta[n]$ vaut 1.

☐ Faux.

☒ Vrai.

2 L'échantillonnage peut-il rendre un système stable en boucle ouverte instable ?

☒ Non : la stabilité en boucle ouverte est conservée par la discrétisation.

☐ Non, le bloqueur d'ordre 0 compense toujours l'effet de T_e .

☐ Oui, l'échantillonnage déstabilise systématiquement tout système.

☐ Oui, tout système stable devient instable dès que $T_e > 1$ s.

3 Soit $H_{OL}(z) = \frac{2}{z-0,5}$ en boucle ouverte avec retour unitaire. La boucle fermée est :

☐ Stable : le gain 2 ne dépasse pas le seuil critique.

☐ Stable : le pôle de $H_{OL}(z)$ vérifie $|z| = 0,5 < 1$.

☒ Instable : le pôle de $H_{BF}(z)$ est en $z = -1,5$, $|-1,5| > 1$.

☐ Marginalement stable : le pôle de la BF est réel.

4 Un système discret est asymptotiquement stable si et seulement si :

☒ Tous ses pôles vérifient $|z_i| < 1$.

☐ Tous ses pôles vérifient $|z_i| > 1$.

☐ Tous ses zéros vérifient $|z_i| < 1$.

☐ Tous ses pôles vérifient $|z_i| \leq 1$.

5 La transformée en z du signal $x[n] = (-0,3)^n u[n]$ est :

☐ $\frac{1}{z+0,3}$

☐ $\frac{z}{z-0,3}$

☒ $\frac{z}{z+0,3}$

☐ $\frac{-0,3}{z+0,3}$

6 L'intégrateur $H(s) = \frac{1}{s}$ discrétisé par Euler retardé donne l'équation aux différences :

☐ $y(k+1) = y(k) + T_e u(k+1)$

☐ $y(k+1) = y(k) + T_e u(k)$

☐ $y(k) = y(k-1) + T_e u(k-1)$

☒ $y(k) = y(k-1) + T_e u(k)$

7 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{3z}{(z-0,2)(z-0,4)}$ est :

☐ $3[(0,4)^n - (0,2)^n] u[n]$

☐ $15[(0,2)^n - (0,4)^n] u[n]$

☒ $15[(0,4)^n - (0,2)^n] u[n]$

☐ $-15(0,2)^n u[n]$

8 Soit le système $y[n] - 0,3y[n-1] = x[n]$ (conditions initiales nulles). Ce système est :

☐ Marginalement stable.

☒ Stable.

☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

☐ Instable.

9 On considère $G(s) = \frac{1}{s+0,5}$ avec $T_e = 0,1$ s. Quelle est $G(z)$ (BOZ inclus) ?

☐ $G(z) = \frac{1}{z+0,5}$

☐ $G(z) = \frac{z-1}{z^2-0,5}$

☐ $G(z) = \frac{0,5}{(z-1)(z-0,95)}$

☒ $G(z) = \frac{0,0476}{z-0,9512}$

CORRECTION

10 Le filtre anti-repliement (*anti-aliasing*) doit être placé :

- | | |
|--|---|
| ☐ Après le CAN, en numérique. | ☐ Après le filtre numérique passe-bas. |
| ☒ Avant le CAN, en analogique. | ☐ N'importe où dans la chaîne. |

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
 ==

Nom & prénom :

GROUPE 02 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min).

Pour chaque question il y a exactement une réponse exacte à cocher. Bonne réponse : 1 pt ; mauvaise réponse, case vide ou plusieurs cases : 0 pt. Noircir la case à l'encre noire uniquement. Ne rien écrire sur le sujet.

1 La transformée en z joue dans le domaine discret un rôle analogue à celui de la transformée de Laplace dans le domaine continu.

☐ Faux.

☒ Vrai.

2 Pour $G(s) = \frac{1}{s(s+0,3)}$ avec $T_e = 0,5$ s, quelle forme générale a $G(z)$?

☐ Un système instable quelle que soit la valeur de T_e .

☐ Un système non linéaire (l'intégrateur rend la discrétisation invalide).

☐ Un système du 1^{er} ordre sans zéro.

☒ Un système du 2^e ordre avec un zéro de discrétisation et deux pôles réels positifs.

3 La substitution de Tustin (méthode bilinéaire) remplace s par :

☐ $\frac{z-1}{T_e}$

☐ $\frac{T_e}{2} \cdot \frac{z+1}{z-1}$

☒ $\frac{2}{T_e} \cdot \frac{z-1}{z+1}$

☐ $\frac{z-1}{T_e z}$

4 La région de convergence (ROC) d'une transformée en z de $x[n]$ exclut toujours :

☒ Les pôles de $X(z)$.

☐ Le cercle unité.

☐ Les valeurs de z de module supérieur à 1.

☐ Les zéros de $X(z)$.

5 Le théorème de la valeur finale en transformée en z s'écrit :

☒ $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) X(z)$

☐ $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 0} X(z)$

☐ $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$

☐ $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = X(1)$ sans condition

6 La transformée en z du signal $x[n] = (0,55)^n u[n]$ est :

☐ $\frac{z}{z+0,55}$

☐ $\frac{0,55}{z-0,55}$

☐ $\frac{1}{z-0,55}$

☒ $\frac{z}{z-0,55}$

7 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{6z}{(z-0,3)(z-0,6)}$ est :

☐ $20[(0,3)^n - (0,6)^n] u[n]$

☐ $-20(0,3)^n u[n]$

☒ $20[(0,6)^n - (0,3)^n] u[n]$

☐ $6[(0,6)^n - (0,3)^n] u[n]$

8 Soit $y[n] - 0,4y[n-1] = 3x[n] + 2x[n-1]$ (conditions initiales nulles). Ce système est :

☐ Instable : le coefficient 3 est supérieur à 1.

☒ Stable.

☐ Marginalement stable.

☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

9 Quel type de correcteur est implémenté par le code suivant (gains égaux à 1) ?

```
i = 0 ; e = 0; while running: y = read_measure(); e = r - y; i += Te * e; u = (e + i);
```

☐ Correcteur P

☒ Correcteur PI

☐ Correcteur PID

☐ Correcteur PD

CORRECTION

10 Un filtre de Butterworth d'ordre n atténue les fréquences hors-bande à raison de :

☒ $-20n$ dB/décade.

☐ -20 dB/décade.

☐ -40 dB/décade quel que soit n .

☐ $-10n$ dB/décade.

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
 ==

Nom & prénom :

GROUPE 03 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min).

Pour chaque question il y a exactement une réponse exacte à cocher. Bonne réponse : 1 pt ; mauvaise réponse, case vide ou plusieurs cases : 0 pt. Noircir la case à l'encre noire uniquement. Ne rien écrire sur le sujet.

1 Un système discret dont tous les pôles de $H_{OL}(z)$ vérifient $|z_i| < 1$ est nécessairement stable en boucle fermée avec un retour unitaire.

☒ Faux.

☐ Vrai.

2 Multiplier $X(z)$ par z^{-5} dans le domaine en z revient à :

☒ Représenter $x[n - 5]$.

☐ Représenter $x[n + 5]$.

☐ Représenter $x[n - 1]$.

☐ Multiplier $x[n]$ par 5 dans le domaine temporel.

3 Dans un système discret en boucle fermée avec PID, si on augmente T_e , on s'attend à :

☐ Ne constater aucun effet sur les gains du PID.

☒ Devoir réduire K_p (et éventuellement K_d) pour maintenir la stabilité.

☐ Améliorer la précision du système sans changer les gains.

☐ Devoir tripler K_i pour maintenir les performances.

4 L'axe imaginaire du plan de Laplace ($\text{Re}\{s\} = 0$) correspond dans le plan z à :

☐ L'axe réel du plan z .

☒ Le cercle unité ($|z| = 1$).

☐ Le demi-plan droit du plan z .

☐ L'intérieur du cercle unité ($|z| < 1$).

5 Un système discret du 3^e ordre a pour pôles $z_1 = 0,5$, $z_2 = -0,9$, $z_3 = 1,1$. Est-il stable ?

☐ Oui, car deux pôles sur trois sont dans le disque unité.

☒ Non, car $|z_3| = 1,1 > 1$.

☐ Oui, car la somme des modules est inférieure à 3.

☐ Non, car $z_2 = -0,9$ est négatif.

6 La transformée en z du signal $x[n] = (-0,25)^n u[n]$ est :

☐ $\frac{-0,25}{z + 0,25}$

☐ $\frac{1}{z + 0,25}$

☒ $\frac{z}{z + 0,25}$

☐ $\frac{z}{z - 0,25}$

7 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{4z}{(z - 0,1)(z - 0,2)}$ est :

☐ $40[(0,1)^n - (0,2)^n] u[n]$

☐ $-40(0,1)^n u[n]$

☐ $4[(0,2)^n - (0,1)^n] u[n]$

☒ $40[(0,2)^n - (0,1)^n] u[n]$

8 Soit $y[n] - 0,5y[n - 1] = 2x[n] + 5x[n - 1]$ (conditions initiales nulles). Ce système est :

☒ Stable.

☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

☐ Marginalement stable.

☐ Instable : le coefficient 5 est trop grand.

9 La suite $x[n] = \{-1, 3, -9, 27, \dots\}$ commençant à l'indice 0 s'écrit en forme close et a pour transformée en z :

☐ $x[n] = (3)^n u[n]$, $X(z) = \frac{z}{z - 3}$

☐ $x[n] = -(3)^n u[n]$, $X(z) = \frac{-z}{z - 3}$

☒ $x[n] = -(-3)^n u[n]$, $X(z) = \frac{-z}{z + 3}$

☐ $x[n] = (-3)^n u[n]$, $X(z) = \frac{z}{z + 3}$

10 Augmenter l'ordre d'un filtre de Butterworth améliore la sélectivité, mais entraîne :

☐ Une réduction du retard de phase, stabilisant la boucle.

☐ Une erreur statique plus grande en régime permanent.

☒ Un retard de phase accru (jusqu'à $-n \times 90$), dégradant la marge de phase.

☐ Un gain > 1 dans la bande passante.

CORRECTION

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom & prénom :

GROUPE 04 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min). Exactement une réponse exacte par question. Bonne : 1 pt ; autre : 0 pt. Encre noire, ne rien écrire sur le sujet.

- 1** L'intégrateur $H(s) = \frac{1}{s}$ discrétisé par Euler avancé donne l'équation aux différences :
- ☐ $y(k) = y(k+1) - T_e u(k+1)$ ☐ $y(k) = y(k-1) + T_e u(k)$
☐ $y(k) = y(k-1) + T_e u(k-1)$ ☒ $y(k+1) = y(k) + T_e u(k)$
- 2** La réponse impulsionnelle d'un système $H(z)$ est $h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\}$.
☐ Faux. ☒ Vrai.
- 3** Entre deux instants d'échantillonnage, le bloqueur d'ordre 0 (BOZ) :
- ☐ Interpôle linéairement entre $u(kT_e)$ et $u((k+1)T_e)$. ☐ Applique une rampe de pente $u(kT_e)/T_e$.
☒ Maintient constante la valeur $u(kT_e)$ jusqu'à l'instant suivant. ☐ Met la sortie à zéro en attendant l'échantillon suivant.
- 4** Le BOZ introduit un retard de phase équivalent à un retard pur d'environ :
☐ $T_e/4$ ☒ $T_e/2$
☐ T_e ☐ $2T_e$
- 5** Soit $H_{OL}(z) = \frac{1,5}{z-0,4}$ en boucle ouverte avec retour unitaire. La boucle fermée est :
☐ Stable : le gain $1,5 < 2$. ☒ Instable : le pôle de $H_{BF}(z)$ est en $z = -1,1$, $|-1,1| > 1$.
☐ Marginalement stable : le pôle de la BF est réel négatif. ☐ Stable : le pôle de $H_{OL}(z)$ vérifie $|z| = 0,4 < 1$.
- 6** La transformée en Z de $x[n] = 2\delta[n] - (2)^n u[n]$ est :
☐ $X(z) = 2 + \frac{z}{z-2}$ ☐ $X(z) = 2 - \frac{1}{z-2}$
☒ $X(z) = 2 - \frac{z}{z-2}$ ☐ $X(z) = \frac{z+4}{z-2}$
- 7** La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{4z}{(z-0,3)(z-0,7)}$ est :
☒ $10[(0,7)^n - (0,3)^n] u[n]$
☐ $10[(0,3)^n - (0,7)^n] u[n]$
☐ $4[(0,7)^n - (0,3)^n] u[n]$
☐ $-10(0,3)^n u[n]$
- 8** Soit le système $y[n] - 0,1 y[n-1] = 1 x[n] + 3 x[n-1]$ (c.i. nulles). Ce système est :
☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée. ☐ Instable : le coefficient 3 est trop grand.
☒ Stable. ☐ Marginalement stable.
- 9** Soit $y[n+1] - 0,5 y[n] = 3 x[n+1] + x[n]$ (c.i. nulles). La f.d.t. $H(z)$ est :
☒ $H(z) = \frac{3z+1}{z-0,5}$ ☐ $H(z) = \frac{3z+1}{z+0,5}$
☐ $H(z) = \frac{z+3}{z+0,5}$ ☐ $H(z) = \frac{z+3}{z-0,5}$

CORRECTION

10 Un filtre passe-bas agressif (coupure basse) sur la mesure peut déstabiliser la boucle fermée parce que :

- ☐ Il amplifie les hautes fréquences et excite les modes instables.
- ☐ Il atténue les basses fréquences utiles et réduit le gain statique.
- ☐ Il supprime l'action intégrale du PID.
- ☒ Il introduit un retard de phase important qui s'additionne au retard du procédé.

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom & prénom :

GROUPE 05 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min). Exactement une réponse exacte par question. Bonne : 1 pt ; autre : 0 pt. Encre noire, ne rien écrire sur le sujet.

1 Augmenter T_e (période d'échantillonnage) peut rendre un système en boucle fermée instable ?

☐ Non, car le BOZ compense toujours l'effet de T_e .

☐ Non, la stabilité en BF ne dépend pas de T_e .

☒ Oui : un T_e trop grand déplace les pôles hors du disque unité.

☐ Oui, mais uniquement pour les systèmes d'ordre 1.

2 Pour un premier ordre $G(s) = \frac{1}{s+a}$, la discrétisation par BOZ place le pôle discret en $z =$:

☐ $1 - aT_e$
☐ $1 + aT_e$
☐ $\frac{1}{1 + aT_e}$
☒ e^{-aT_e}

3 La formule de la dérivée par différences arrière est :

☐ $\dot{y}(k) \approx \frac{y(k+1) - y(k-1)}{2T_e}$
☒ $\dot{y}(k) \approx \frac{y(k) - y(k-1)}{T_e}$
☐ $\dot{y}(k) \approx \frac{y(k) - y(k-1)}{T_e^2}$
☐ $\dot{y}(k) \approx \frac{y(k+1) - y(k)}{T_e}$

4 Dans quel ordre règle-t-on classiquement un PID ?

☐ K_p , K_i et K_d simultanément.

☐ K_d d'abord pour stabiliser, puis K_p , puis K_i .

☐ K_i , K_d , puis K_p en dernier.

☒ K_p , K_d , puis K_i .

5 La boucle fermée d'un système discret stable en boucle ouverte avec un retour unitaire de gain 1 est toujours stable.

☒ Faux.

☐ Vrai.

6 La transformée en z du signal $x[n] = (-0,35)^n u[n]$ est :

☐ $\frac{-0,35}{z + 0,35}$
☐ $\frac{1}{z + 0,35}$
☒ $\frac{z}{z + 0,35}$
☐ $\frac{z}{z - 0,35}$

7 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{3z}{(z-0,2)(z-0,5)}$ est :

☒ $10[(0,5)^n - (0,2)^n] u[n]$
☐ $3[(0,5)^n - (0,2)^n] u[n]$
☐ $-10(0,2)^n u[n]$
☐ $10[(0,2)^n - (0,5)^n] u[n]$

8 Soit le système $y[n] - 0,6y[n-1] = 4x[n] + 1x[n-1]$ (c.i. nulles). Ce système est :

☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

☐ Instable : le coefficient 1 est trop grand.

☒ Stable.

☐ Marginalement stable.

9 Pour la réponse impulsionnelle de $H(z) = \frac{2z+5}{z-0,5}$, on pose $\frac{Y(z)}{z} = \frac{a}{z} + \frac{b}{z-0,5}$. Les résidus sont :

☒ $a = -10$ et $b = 12$
☐ $a = -5$ et $b = 7$
☐ $a = 10$ et $b = -12$
☐ $a = 2$ et $b = 5$

CORRECTION

10 Dans l'estimateur BLUE, le capteur ayant la plus grande variance σ^2 reçoit :

- ☐ Le poids le plus élevé car il fournit des mesures plus diversifiées.
- ☐ Un poids identique aux autres capteurs (moyenne simple).
- ☒ Le poids le plus *faible* : le poids est proportionnel à $1/\sigma^2$, donc un capteur imprécis contribue moins.
- ☐ Un poids nul si $\sigma > 1$.

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
 ==

Nom & prénom :

GROUPE 06 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min). Exactement une réponse exacte par question. Bonne : 1 pt ; autre : 0 pt. Encre noire, ne rien écrire sur le sujet.

- 1** L'intégrateur $H(s) = \frac{1}{s}$ discrétisé par Euler avancé donne l'équation aux différences :
- ☐ $y(k) = y(k+1) - T_e u(k+1)$ ☐ $y(k) = y(k-1) + T_e u(k)$
☒ $y(k+1) = y(k) + T_e u(k)$ ☐ $y(k) = y(k-1) + T_e u(k-1)$
- 2** La réponse impulsionnelle d'un système $H(z)$ est $h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\}$.
- ☒ Vrai. ☐ Faux.
- 3** Entre deux instants d'échantillonnage, le bloqueur d'ordre 0 (BOZ) :
- ☒ Maintient constante la valeur $u(kT_e)$ jusqu'à l'instant suivant.
☐ Interpole linéairement entre $u(kT_e)$ et $u((k+1)T_e)$.
☐ Applique une rampe de pente $u(kT_e)/T_e$.
☐ Met la sortie à zéro en attendant l'échantillon suivant.
- 4** Le BOZ introduit un retard de phase équivalent à un retard pur d'environ :
- ☐ T_e ☐ $T_e/4$
☐ $2T_e$ ☒ $T_e/2$
- 5** Soit $H_{OL}(z) = \frac{1,5}{z-0,4}$ en boucle ouverte avec retour unitaire. La boucle fermée est :
- ☐ Marginalement stable : le pôle de la BF est réel négatif. ☐ Stable : le pôle de $H_{OL}(z)$ vérifie $|z| = 0,4 < 1$.
☐ Stable : le gain $1,5 < 2$. ☒ Instable : le pôle de $H_{BF}(z)$ est en $z = -1,1$, $|-1,1| > 1$.
- 6** La transformée en Z de $x[n] = 2\delta[n] - (2)^n u[n]$ est :
- ☐ $X(z) = 2 + \frac{z}{z-2}$ ☒ $X(z) = 2 - \frac{z}{z-2}$
☐ $X(z) = 2 - \frac{1}{z-2}$ ☐ $X(z) = \frac{z+4}{z-2}$
- 7** La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{4z}{(z-0,3)(z-0,7)}$ est :
- ☐ $4[(0,7)^n - (0,3)^n] u[n]$
☒ $10[(0,7)^n - (0,3)^n] u[n]$
☐ $10[(0,3)^n - (0,7)^n] u[n]$
☐ $-10(0,3)^n u[n]$
- 8** Soit le système $y[n] - 0,1y[n-1] = 1x[n] + 3x[n-1]$ (c.i. nulles). Ce système est :
- ☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée. ☐ Marginalement stable.
☐ Instable : le coefficient 3 est trop grand. ☒ Stable : le pôle $z = 0,1$ vérifie $|z| < 1$.
- 9** Soit $y[n+1] - 0,5y[n] = 3x[n+1] + x[n]$ (c.i. nulles). La f.d.t. $H(z)$ est :
- ☒ $H(z) = \frac{3z+1}{z-0,5}$ ☐ $H(z) = \frac{3z+1}{z+0,5}$
☐ $H(z) = \frac{z+3}{z+0,5}$ ☐ $H(z) = \frac{z+3}{z-0,5}$
- 10** Un filtre passe-bas agressif (coupure basse) sur la mesure peut déstabiliser la boucle fermée parce que :
- ☒ Il introduit un retard de phase important qui s'additionne au retard du procédé. ☐ Il supprime l'action intégrale du PID.
☐ Il atténue les basses fréquences utiles et réduit le gain statique. ☐ Il amplifie les hautes fréquences et excite les modes instables.

CORRECTION

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
 ==

Nom & prénom :

GROUPE 07 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min). Exactement une réponse exacte par question. Bonne : 1 pt ; autre : 0 pt. Encre noire, ne rien écrire sur le sujet.

1 Un système discret du 3^e ordre a pour pôles $z_1 = 0,5$, $z_2 = -0,9$, $z_3 = 1,1$. Est-il stable ?

☐ Non : $z_2 = -0,9$ est négatif.

☒ Non : $|z_3| = 1,1 > 1$.

☐ Oui, car deux pôles sur trois sont dans le disque unité.

☐ Oui, car la somme des modules est inférieure à 3.

2 La fonction de transfert du bloqueur d'ordre 0 est :

☐ $B_0(s) = 1 - e^{-T_e s}$

☒ $B_0(s) = \frac{1 - e^{-T_e s}}{s}$

☐ $B_0(s) = e^{-T_e s} / s$

☐ $B_0(s) = \frac{1}{s}$

3 La méthode de Tustin (bilinéaire) approxime s par :

☒ $s \approx \frac{2}{T_e} \cdot \frac{z - 1}{z + 1}$

☐ $s \approx \frac{z - 1}{T_e}$

☐ $s \approx \frac{z + 1}{T_e(z - 1)}$

☐ $s \approx \frac{z - 1}{T_e z}$

4 Dans un PID, la voie dérivée doit de préférence porter sur :

☒ La mesure y (et non la consigne r), pour éviter les pics de commande sur les échelons de consigne.

☐ Toujours la consigne r .

☐ Toujours l'erreur $e = r - y$.

☐ La sortie filtrée par un intégrateur.

5 Deux signaux temporels différents peuvent avoir la même expression $X(z)$ si leurs régions de convergence (ROC) sont différentes.

☒ Vrai.

☐ Faux.

6 La transformée en z du signal $x[n] = (-0,65)^n u[n]$ est :

☐ $\frac{-0,65}{z + 0,65}$

☒ $\frac{z}{z + 0,65}$

☐ $\frac{1}{z + 0,65}$

☐ $\frac{z}{z - 0,65}$

7 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{2z}{(z - 0,4)(z - 0,6)}$ est :

☐ $10[(0,4)^n - (0,6)^n] u[n]$

☒ $10[(0,6)^n - (0,4)^n] u[n]$

☐ $-10(0,4)^n u[n]$

☐ $2[(0,6)^n - (0,4)^n] u[n]$

8 Soit le système $y[n] - 1,7y[n - 1] = 2x[n - 1] + x[n]$ (c.i. nulles). Ce système est :

☐ Instable : le coefficient 2 est trop grand.

☐ Stable.

☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

☒ Instable : le coefficient 1.7 est trop grand.

9 $G(s) = \frac{1}{s + a}$ est discrétisé par Euler avancé. L'équation aux différences obtenue est :

☐ $y(k) = (1 - aT_e)y(k - 1) + T_e u(k - 1)$

☒ $y(k + 1) = (1 - aT_e)y(k) + T_e u(k)$

☐ $y(k) = \frac{y(k - 1) + T_e u(k)}{1 + aT_e}$

☐ $y(k + 1) = (1 + aT_e)y(k) + T_e u(k)$

CORRECTION

10 Un filtre de Kalman est-il un filtre passe-bas ?

- ☐ Oui, mais uniquement dans le cas discret.
- ☐ Oui, il atténue toutes les fréquences au-delà de sa coupure.

☐ Non, c'est un filtre passe-haut.

☒ Pas exactement : c'est avant tout un estimateur d'état bayésien optimal.

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom & prénom :

GROUPE 08 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min). Exactement une réponse par question. Bonne : 1 pt ; autre : 0 pt. Encre noire, ne rien écrire sur le sujet.

1 La transformée en z joue dans le domaine discret un rôle analogue à celui de la transformée de Laplace dans le domaine continu.

☐ Faux.

☒ Vrai.

2 Pour $G(s) = \frac{1}{s(s+0,3)}$ avec $T_e = 0,5$ s, quelle forme générale a $G(z)$?

☐ Un système instable quelle que soit la valeur de T_e .

☐ Un système du 1^{er} ordre sans zéro.

☐ Un système non linéaire (l'intégrateur rend la discrétisation invalide).

☒ Un système du 2^e ordre avec un zéro de discrétisation et deux pôles réels positifs.

3 La substitution de Tustin (méthode bilinéaire) remplace s par :

☐ $\frac{z-1}{T_e}$
☐ $\frac{T_e}{2} \cdot \frac{z+1}{z-1}$
☐ $\frac{z-1}{T_e z}$
☒ $\frac{2}{T_e} \cdot \frac{z-1}{z+1}$

4 La ROC d'une transformée en z exclut toujours :

☐ Les z de module > 1 .

☒ Les pôles de $X(z)$.

☐ Les zéros de $X(z)$.

☐ Le cercle unité.

5 Le théorème de la valeur finale en transformée en z s'écrit :

☐ $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$
☒ $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) X(z)$
☐ $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = \lim_{z \rightarrow 0} X(z)$
☐ $\lim_{n \rightarrow \infty} x[n] = X(1)$ sans condition

6 La transformée en z du signal $x[n] = (0,55)^n u[n]$ est :

☐ $\frac{1}{z-0,55}$
☐ $\frac{0,55}{z-0,55}$
☐ $\frac{z}{z+0,55}$
☒ $\frac{z}{z-0,55}$

7 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{6z}{(z-0,3)(z-0,6)}$ est :

☐ $6[(0,6)^n - (0,3)^n] u[n]$
☐ $20[(0,3)^n - (0,6)^n] u[n]$
☒ $20[(0,6)^n - (0,3)^n] u[n]$
☐ $-20(0,3)^n u[n]$

8 Soit $y[n] - 0,4y[n-1] = 3x[n] + 2x[n-1]$ (c.i. nulles). Ce système est :

☐ Marginalement stable.

☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

☐ Instable : le coefficient 2 est trop grand.

☒ Stable : le pôle $z = 0,4$ vérifie $|z| < 1$.

9 Quel type de correcteur est implémenté par le code suivant (gains égaux à 1) ?

```
i = 0 ; e = 0 while running: y = read_measure() e = r - y i += Te * e u = (e + i)
```

☒ Correcteur PI

☐ Correcteur PID

☐ Correcteur P

☐ Correcteur PD

CORRECTION

10 Un filtre de Butterworth d'ordre n atténue les fréquences hors-bande à raison de :

☐ $-10n$ dB/décade.

☐ $-6n$ dB/décade.

☐ -40 dB/décade quel que soit n .

☒ $-20n$ dB/décade.

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom & prénom :

GROUPE 09 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min). Exactement une réponse par question. Bonne : 1 pt ; autre : 0 pt. Encre noire, ne rien écrire sur le sujet.

1 En diminuant T_e , on s'attend à :

- ☐ Ne constater aucun effet sur les performances.
☐ Déstabiliser le système en boucle fermée.

- ☐ Augmenter le retard introduit par le BOZ.
☒ Améliorer la stabilité et se rapprocher du comportement continu.

2 Le retard z^{-1} dans le domaine discret correspond dans le plan de Laplace à :

☐ s^{-1}
☐ $\frac{1}{s + T_e}$

☐ $\frac{T_e}{s}$
☒ $e^{-T_e s}$

3 La transformée en z de l'intégrale (Euler retardé) est :

☒ $\frac{T_e z}{z - 1}$
☐ $\frac{T_e(z + 1)}{2(z - 1)}$

☐ $\frac{T_e}{z + 1}$
☐ $\frac{T_e}{z - 1}$

4 L'anti-windup dans un PID numérique consiste à :

- ☐ Supprimer totalement l'action intégrale.
☐ Filtrer la dérivée pour éviter les oscillations.

- ☒ Geler ou limiter l'accumulation de l'intégrale quand la commande sature.
☐ Augmenter K_i quand l'erreur est grande.

5 La propriété de convolution en transformée en z affirme que :

☐ $x[n] * h[n] \longleftrightarrow X(z^2) \cdot H(z^2)$
☐ $x[n] * h[n] \longleftrightarrow X(z) + H(z)$

☐ $x[n] \cdot h[n] \longleftrightarrow X(z) \cdot H(z)$
☒ $x[n] * h[n] \longleftrightarrow X(z) \cdot H(z)$

6 La transformée en z du signal $x[n] = (-0,8)^n u[n]$ est :

☐ $\frac{-0,8}{z + 0,8}$
☐ $\frac{1}{z + 0,8}$

☐ $\frac{z}{z - 0,8}$
☒ $\frac{z}{z + 0,8}$

7 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{3z}{(z - 0,1)(z - 0,6)}$ est :

☐ $6[(0,1)^n - (0,6)^n] u[n]$
☐ $3[(0,3)^n - (0,1)^n] u[n]$
☒ $6[(0,6)^n - (0,1)^n] u[n]$
☐ $-6(0,1)^n u[n]$

8 Soit $y[n] - 0,2y[n - 1] = 3x[n] + 1x[n - 1]$ (c.i. nulles). Ce système est :

- ☐ Instable : le coefficient 1 est trop grand.
☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

- ☐ Marginalement stable.
☒ Stable.

9 Soit $y[n + 1] + 0,3y[n] = x[n + 1] + 4x[n]$ (c.i. nulles). La f.d.t. $H(z)$ est :

☐ $H(z) = \frac{z + 4}{z - 0,3}$
☐ $H(z) = \frac{4z + 1}{z + 0,3}$

☐ $H(z) = \frac{4z + 1}{z - 0,3}$
☒ $H(z) = \frac{z + 4}{z + 0,3}$

CORRECTION

10 Dans le filtre de Kalman, la matrice Q représente :

- ☐ Le gain de Kalman à l'initialisation.
- ☐ La covariance du bruit de mesure.
- ☒ La covariance du bruit de processus — incertitude sur le modèle d'état.
- ☐ La matrice d'observation.

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom & prénom :

GROUPE 10 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min). Exactement une réponse par question. Bonne : 1 pt ; autre : 0 pt. Encre noire, ne rien écrire sur le sujet.

1 Comment choisit-on T_e en pratique ?

☐ Égal à la constante de temps dominante.

☒ Suffisamment plus rapide que le phénomène le plus rapide à contrôler.

☐ Plus lentement que le phénomène le plus lent.

☐ Aussi rapide que le phénomène le plus lent.

2 Comment obtient-on la f.d.t. du BOZ $B_0(s)$?

☐ En intégrant une impulsion de Dirac sur $[0, T_e]$.

☐ En calculant $\mathcal{Z}^{-1}\{z^{-1}\}$.

☐ En utilisant la transformée de Laplace d'une rampe.

☒ En soustrayant deux échelons décalés.

3 La transformée en z de la dérivée (Euler retardé) est :

☒ $\frac{z-1}{T_e z}$

☐ $\frac{T_e z}{(z-1)}$

☐ $\frac{2(z-1)}{T_e(z+1)}$

☐ $\frac{z-1}{T_e}$

4 Si la commande oscille, la première action appropriée est :

☒ Baisser K_p et/ou vérifier le filtrage de la mesure.

☐ Multiplier K_d par 10.

☐ Augmenter T_e .

☐ Remplacer le capteur.

5 Pour calculer la transformée en z inverse par éléments simples, on décompose :

☒ $F(z)/z$, puis on remultiplie par z après décomposition.

☐ $z \cdot F(z)$.

☐ $F(z^{-1})$.

☐ $F(z)$ directement.

6 La transformée en z du signal $x[n] = (-0,15)^n u[n]$ est :

☐ $\frac{z}{z-0,15}$

☐ $\frac{1}{z+0,15}$

☒ $\frac{z}{z+0,15}$

☐ $\frac{-0,15}{z+0,15}$

7 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{2z}{(z-0,3)(z-0,5)}$ est :

☐ $-10(0,3)^n u[n]$

☐ $10[(0,3)^n - (0,5)^n] u[n]$

☒ $10[(0,5)^n - (0,3)^n] u[n]$

☐ $2[(0,5)^n - (0,3)^n] u[n]$

8 Soit $y[n] - 1,8y[n-1] = 1x[n] + 4x[n-1]$ (c.i. nulles). Ce système est :

☒ Instable : le coefficient 1,8 est trop grand.

☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

☐ Instable : le coefficient 4 est trop grand.

☐ Stable : le pôle vérifie $|z| < 1$.

9 Soit $y[n+1] - 0,6y[n] = 2x[n+1] + 3x[n]$ (c.i. nulles). La f.d.t. $H(z)$ est :

☐ $H(z) = \frac{3z+2}{z-0,6}$

☐ $H(z) = \frac{2z+3}{z+0,6}$

☒ $H(z) = \frac{2z+3}{z-0,6}$

☐ $H(z) = \frac{3z+2}{z+0,6}$

CORRECTION

10 L'innovation dans le filtre de Kalman est :

- ☐ La covariance d'erreur prédite P_k^- .
- ☐ L'écart entre deux mesures consécutives $y_k - y_{k-1}$.
- ☒ L'écart entre la mesure réelle et la prédiction du modèle : $e_k = z_k - \hat{x}_{k-1}$.
- ☐ Le gain de Kalman K_k .

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom & prénom :

GROUPE 11 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min). Exactement une réponse par question. Bonne : 1 pt ; autre : 0 pt. Encre noire, ne rien écrire sur le sujet.

1 L'échantillonnage peut-il rendre un système stable en boucle ouverte instable ?

☐ Non, le BOZ compense toujours l'effet de T_e .

☒ Non : la stabilité en boucle ouverte est conservée par la discrétisation.

☐ Oui, tout système stable devient instable dès que $T_e > 1$ s.

☐ Oui, l'échantillonnage déstabilise systématiquement tout système.

2 Le bloqueur d'ordre 0 (BOZ) est-il un bloc discret ?

☐ Oui, il opère dans le domaine discret.

☐ Oui, sa transformée en z est z^{-1} .

☒ Non : c'est un bloc de reconstruction *analogique*.

☐ Non, c'est un filtre passe-bas du 2^e ordre.

3 La formule de la dérivée par différences avant est :

☐ $\dot{y}(k) \approx \frac{y(k+1) - y(k-1)}{2T_e}$

☐ $\dot{y}(k) \approx \frac{y(k) - y(k-1)}{T_e}$

☒ $\dot{y}(k) \approx \frac{y(k+1) - y(k)}{T_e}$

☐ $\dot{y}(k) \approx \frac{y(k+1) - y(k)}{T_e^2}$

4 Un fort dépassement en boucle fermée est généralement signe :

☐ D'un T_e trop petit.

☒ D'un K_p trop élevé ou d'un amortissement insuffisant.

☐ D'un K_i trop faible.

☐ D'une erreur statique résiduelle.

5 La correspondance $z = e^{sT_e}$ implique que le demi-plan droit de Laplace ($\text{Re}\{s\} > 0$) correspond dans le plan z à :

☒ L'extérieur du cercle unité ($|z| > 1$).

☐ L'axe imaginaire du plan z .

☐ L'intérieur du cercle unité ($|z| < 1$).

☐ Le cercle unité ($|z| = 1$).

6 La transformée en z du signal $x[n] = (-0,9)^n u[n]$ est :

☐ $\frac{1}{z + 0,9}$

☐ $\frac{-0,9}{z + 0,9}$

☒ $\frac{z}{z + 0,9}$

☐ $\frac{z}{z - 0,9}$

7 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{2z}{(z - 0,2)(z - 0,6)}$ est :

☐ $-5(0,2)^n u[n]$

☐ $5[(0,2)^n - (0,6)^n] u[n]$

☒ $5[(0,6)^n - (0,2)^n] u[n]$

☐ $2[(0,6)^n - (0,2)^n] u[n]$

8 Soit $y[n] - 0,35 y[n-1] = 1 x[n] + 6 x[n-1]$ (c.i. nulles). Ce système est :

☐ Marginalement stable.

☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

☒ Stable : le pôle $z = 0,35$ vérifie $|z| < 1$.

☐ Instable : le coefficient $-0,35$ est négatif.

9 Soit $0,2 y[n] + y[n+1] = x[n+1] + 5 x[n]$ (c.i. nulles). La f.d.t. $H(z)$ est :

☒ $H(z) = \frac{z+5}{z+0,2}$

☐ $H(z) = \frac{5z+1}{z+0,2}$

☐ $H(z) = \frac{z+5}{z-0,2}$

☐ $H(z) = \frac{5z+1}{z-0,2}$

CORRECTION

10 Augmenter Q par rapport à R dans le filtre de Kalman revient à :

- ☐ Stabiliser les oscillations de l'estimateur.
- ☐ Augmenter le retard de l'estimateur.
- ☒ Réduire la confiance dans le modèle : le filtre suit plus vite les mesures.
- ☐ Faire davantage confiance au modèle et ignorer les mesures.

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom & prénom :

GROUPE 12 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min). Exactement une réponse par question. Bonne : 1 pt ; autre : 0 pt. Encre noire, ne rien écrire sur le sujet.

1 Dans un système discret en BF avec PID, si on augmente T_e :

☐ Aucun effet.

☐ On doit tripler K_i .

☐ La précision s'améliore sans changer les gains.

☒ On doit réduire K_p (et éventuellement K_d) pour maintenir la stabilité.

2 Pour obtenir $G(z)$ à partir de $G(s)$ avec BOZ :

☐ $G(z) = \mathcal{Z}\{G(s)\}$
☒ $G(z) = \mathcal{Z}\{B_0(s)G(s)\}$
☐ $G(z) = \mathcal{Z}\{G(s)/s\}$
☐ $G(z) = \mathcal{Z}\{(1 - e^{-T_e s})G(s)/s^2\}$

3 La transformée en z de l'intégrale (Euler avancé) est :

☐ $\frac{T_e(z+1)}{2(z-1)}$
☐ $\frac{T_e z}{z-1}$
☐ $\frac{1}{T_e z}$
☒ $\frac{T_e}{z-1}$

4 Dans le code PID, que représente `i` mis à jour par `i += Ki*Te*e` ?

☐ L'erreur dérivée $\dot{e}(k)$.

☐ Le numéro d'itération.

☒ L'accumulation de l'action intégrale.

☐ Le gain K_i .

5 Si le contrôleur est trop lent, la première action est :

☐ Filtrer plus agressivement la mesure.

☒ Augmenter K_p pour accroître la bande passante.

☐ Réduire K_i .

☐ Augmenter T_e .

6 La transformée en z du signal $x[n] = (-0,75)^n u[n]$ est :

☒ $\frac{z}{z+0,75}$
☐ $\frac{-0,75}{z+0,75}$
☐ $\frac{z}{z-0,75}$
☐ $\frac{1}{z+0,75}$

7 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{4z}{(z-0,4)(z-0,8)}$ est :

☒ $10[(0,8)^n - (0,4)^n] u[n]$
☐ $10[(0,4)^n - (0,8)^n] u[n]$
☐ $4[(0,8)^n - (0,4)^n] u[n]$
☐ $-10(0,4)^n u[n]$

8 Soit $y[n] - 0,45y[n-1] = 3x[n] + 4x[n-1]$ (c.i. nulles). Ce système est :

☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

☐ Marginalement stable.

☐ Instable : le coefficient 4 est trop grand.

☒ Stable.

9 Soit $-0,7y[n] + y[n+1] = 2x[n] + 4x[n+1]$ (c.i. nulles). La f.d.t. $H(z)$ est :

☒ $H(z) = \frac{4z+2}{z-0,7}$
☐ $H(z) = \frac{2z+4}{z+0,7}$
☐ $H(z) = \frac{4z+2}{z+0,7}$
☐ $H(z) = \frac{2z+4}{z-0,7}$

CORRECTION

10 Dans l'estimateur BLUE, le capteur ayant la plus grande variance σ^2 reçoit :

- | | |
|--|--|
| ☐ Le poids le plus élevé. | ☐ Un poids nul si $\sigma > 1$. |
| ☒ Le poids le plus <i>faible</i> : le poids est proportionnel à $1/\sigma^2$. | ☐ Un poids identique aux autres capteurs. |

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom & prénom :

GROUPE 13 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min). Exactement une réponse par question. Bonne : 1 pt ; autre : 0 pt. Encre noire, ne rien écrire sur le sujet.

1 Le retard analogique $e^{-\tau s}$ correspond dans le plan en z à :

☐ $\frac{1}{z - e^{-\tau}}$
☐ $e^{-\tau/z}$

☐ $z^{+\tau}$

☒ z^{-n} avec $n = \tau/T_e$ (si τ est un multiple entier de T_e)

2 La transformée en z de la dérivée (Euler avancé) est :

☐ $\frac{z-1}{T_e z}$
☒ $\frac{z-1}{T_e}$

☐ $T_e(z-1)$

☐ $\frac{z+1}{2T_e}$

3 Le filtrage de la voie dérivée dans un PID est :

- ☐ Remplacé par un grand K_d .
☐ Toujours interdit.

☐ Optionnel et sans incidence.

☒ Quasi-obligatoire : sans filtre, la dérivée amplifie le bruit HF et sature la commande.

4 Un filtre passe-bas trop agressif sur la mesure introduit :

- ☐ Une avance de phase.
☐ Aucune contrainte.

☒ Du retard, pouvant réduire les marges de stabilité et déstabiliser la boucle.

☐ Une réduction du dépassement sans effet sur la stabilité.

5 Une erreur statique nulle en régulation nécessite dans $C(z)$:

- ☒ Un pôle en $z = 1$ dans $C(z)$ (équivalent discret de l'intégrateur continu).
☐ Un zéro en $z = 1$.

☐ Un gain proportionnel très élevé.

☐ Un filtre de Kalman.

6 La transformée en z du signal $x[n] = (-0,85)^n u[n]$ est :

☐ $\frac{z}{z-0,85}$
☐ $\frac{-0,85}{z+0,85}$

☒ $\frac{z}{z+0,85}$

☐ $\frac{1}{z+0,85}$

7 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{3z}{(z-0,1)(z-0,4)}$ est :

- ☐ $-10(0,1)^n u[n]$
☐ $3[(0,4)^n - (0,1)^n] u[n]$
☒ $10[(0,4)^n - (0,1)^n] u[n]$
☐ $10[(0,1)^n - (0,4)^n] u[n]$

8 Soit $y[n] - 0,25y[n-1] = 2x[n] + 7x[n-1]$ (c.i. nulles). Ce système est :

- ☒ Stable.
☐ Instable : le coefficient 7 est plus grand que 1.

☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

☐ Marginalement stable.

9 Soit $0,4y[n] + y[n+1] = 3x[n+1] + x[n]$ (c.i. nulles). La f.d.t. $H(z)$ est :

☒ $H(z) = \frac{3z+1}{z+0,4}$

☐ $H(z) = \frac{z+3}{z-0,4}$

☐ $H(z) = \frac{z+3}{z+0,4}$

☐ $H(z) = \frac{3z+1}{z-0,4}$

CORRECTION

10 Au fil des itérations du filtre de Kalman (état constant), le gain K_k :

- ☐ Oscille entre 0 et 1.
- ☐ Reste constant.
- ☒ Diminue vers 0 : la covariance P_k se réduit, l'estimateur se fie davantage à son estimation passée.
- ☐ Augmente : le filtre fait de plus en plus confiance aux mesures.

CORRECTION

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom & prénom :

GROUPE 14 — QCM Systèmes Bouclés échantillonnés et filtrage (20 min). Exactement une réponse par question. Bonne : 1 pt ; autre : 0 pt. Encre noire, ne rien écrire sur le sujet.

1 Quel type de correcteur est implémenté par le code suivant (gains égaux à 1) ?

```
e0 = e = 0 while running: y = read_measure() e = r - y u = (e + 1/Te * (e - e0)) e0 = e
```

☐ Correcteur PID

☒ Correcteur PD

☐ Correcteur PI

☐ Correcteur P

2 L'intégrale discrétisée par Tustin donne :

☐ $y(k) = y(k-1) + T_e \cdot e(k-1)$

☐ $y(k) = \frac{e(k) + e(k-1)}{2}$

☒ $y(k) = y(k-1) + \frac{T_e}{2} (e(k) + e(k-1))$

☐ $y(k) = y(k-1) + T_e \cdot e(k)$

3 Lorsque la commande sature et que l'intégrale continue de croître, on parle de :

☒ Windup (emballement) de l'intégrateur.

☐ Dérivée divergente.

☐ Dépassement proportionnel.

☐ Oscillations en mode glissant.

4 Pour la synthèse d'un correcteur discret, la méthode privilégiée est :

☐ Utiliser uniquement les tables de transformées en z .

☐ Essais-erreurs sur le système réel.

☐ Concevoir directement en discret.

☒ Concevoir le correcteur en continu, puis le discrétiser.

5 Soit $H_{OL}(z) = \frac{0,3}{z-0,7}$ en boucle ouverte avec retour unitaire. La boucle fermée est :

☐ Instable : le pôle de $H_{OL}(z)$ est en $z = 0,7$ et le gain s'ajoute.

☒ Stable : le pôle de $H_{BF}(z)$ est en $z = 0,4$, $|0,4| < 1$.

☐ Instable : tout pôle réel positif de la BF rend le système instable.

☐ Marginalement stable : le pôle de la BF est réel positif.

6 La transformée en z du signal $x[n] = (-0,5)^n u[n]$ est :

☒ $\frac{z}{z+0,5}$

☐ $\frac{-0,5}{z+0,5}$

☐ $\frac{z}{z-0,5}$

☐ $\frac{1}{z+0,5}$

7 La transformée en z inverse de $X(z) = \frac{3z}{(z-0,3)(z-0,9)}$ est :

☐ $-5(0,3)^n u[n]$

☐ $3[(0,9)^n - (0,3)^n] u[n]$

☒ $5[(0,9)^n - (0,3)^n] u[n]$

☐ $5[(0,3)^n - (0,9)^n] u[n]$

8 Soit $-0,55y[n-1] + 1,5y[n] = 1x[n] + 8x[n-1]$ (c.i. nulles). Ce système est :

☐ Instable : le coefficient 8 est trop grand.

☒ Stable.

☐ Instable : $1,5 > 1$.

☐ On ne peut conclure sans connaître l'entrée.

9 Soit $y[n+1] - 0,3y[n] = x[n+1] + 6x[n]$ (c.i. nulles). La f.d.t. $H(z)$ est :

☐ $H(z) = \frac{6z+1}{z-0,3}$

☒ $H(z) = \frac{z+6}{z-0,3}$

☐ $H(z) = \frac{z+6}{z+0,3}$

☐ $H(z) = \frac{6z+1}{z+0,3}$

CORRECTION

10 Un filtre de Kalman est-il un filtre à fusion de données ?

☐ Non, la fusion de données est une opération séparée.

☒ Oui : il combine une prédiction par modèle avec des mesures bruitées pour produire une estimation optimale.

☐ Non, il n'utilise qu'une seule source de mesure.

☐ Oui, mais seulement si on dispose d'au moins trois capteurs.